

开发区政策、供应链参与和企业融资约束^{*}

卞泽阳 李志远 徐铭遥

内容提要: 如何缓解中国企业的融资约束,是中央和地方政府长期面临的一个重要政策问题。本文提出并估计了供应链参与对缓解企业融资约束的贡献。具体而言,本文在国家级开发区设立的政策背景下,利用政府在国家级开发区中对主导产业的政策偏向构造外生冲击,借助 1998—2007 年工业企业数据和 2000—2019 年上市公司数据,考察这一外生冲击是否通过供应链关系使得主导产业的上下游企业得到融资约束的缓解。研究表明,开发区主导产业受到的正向冲击会有效缓解主导产业上下游企业的信贷约束,上游企业融资约束缓解约占现金流的 12.5%,下游企业融资约束缓解约占现金流的 8.5%。本研究一方面为中央和地方政府制定政策缓解企业融资难和融资贵提供了基于供应链的思路,另一方面为理解开发区政策对企业影响的微观机制提供了一个融资约束视角的解释。

关键词: 开发区 融资约束 供应链

一、引言

信贷约束对企业的生产经营活动有着重要影响,甚至可能影响企业的生产组织决策。例如,Minetti et al. (2019) 发现企业可能会在信贷约束增强时选择参与供应链,以期从供应链上下游获得信贷融资。然而,一个重要的问题是,企业究竟能否通过参与供应链来获得贸易信贷? 如果答案是肯定的,供应链参与又能多大程度上缓解企业面对的信贷约束?

本文试图回答这一问题。研究这一问题对理解企业的融资约束有着重要意义。这是因为,贸易信贷是中国企业在生产经营活动中高度依赖的一种非正式金融。具体而言,贸易信贷是指上游企业因销售中间品产生的应收账款,以及下游企业因购进中间品形成的应付账款。如图 1 所示,2004 年中国企业使用贸易信贷采购中间投入品占总采购价值的 30%,到 2011 年,这一比重达到了近 60%。贸易信贷占比如此之高,一方面体现了中国企业在正式金融渠道面对了严重的信贷约束,另一方面说明贸易信贷作为一种非正式金融在企业的经营中发挥了极为重要的作用。

然而,回答供应链参与是否能够通过贸易信贷缓解企业信贷约束的问题是非常困难的。首先,不能仅根据贸易信贷的水平来看供应链参与能否起到缓解信贷约束的作用,因为还有很多与金融无关的因素也在影响着企业的贸易信贷水平,如企业的行业属性、所有制属性、在上下游企业间的议价能力、商业信誉等。其次,也不能简单通过观察贸易信贷的变化来回答这一问题。例如,Amberg et al. (2021) 发现,当企业面对突然的负向冲击时,会减少其应收账款而增加其应付账款。然而,这反映的是融资约束通过贸易信贷向供应链上下游的扩散,即企业被动调整贸易信贷、被迫拖欠付款等,而并不能说明上下游企业在主动调整贸易信贷以缓解被冲击企业的融资约束。

由于存在这些困难,现有文献往往通过研究企业的供应链参与决策来找到供应链参与缓解企业融资约束的间接证据。例如,Minetti et al. (2019) 指出,企业面对负向金融冲击时会更主动地参

^{*} 卞泽阳,上海理工大学管理学院,邮政编码: 200093,电子信箱: zyblian@usst.edu.cn; 李志远(通讯作者),复旦大学经济学院、上海国际金融与经济研究院,邮政编码: 200433,电子信箱: zhyli@fudan.edu.cn; 徐铭遥,复旦大学经济学院,邮政编码: 200433,电子信箱: myxu20@fudan.edu.cn。本研究得到上海市哲学社会科学规划青年课题(2021EJB007)、国家自然科学基金面上项目(71773020)和教育部分人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790053)的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然,文责自负。

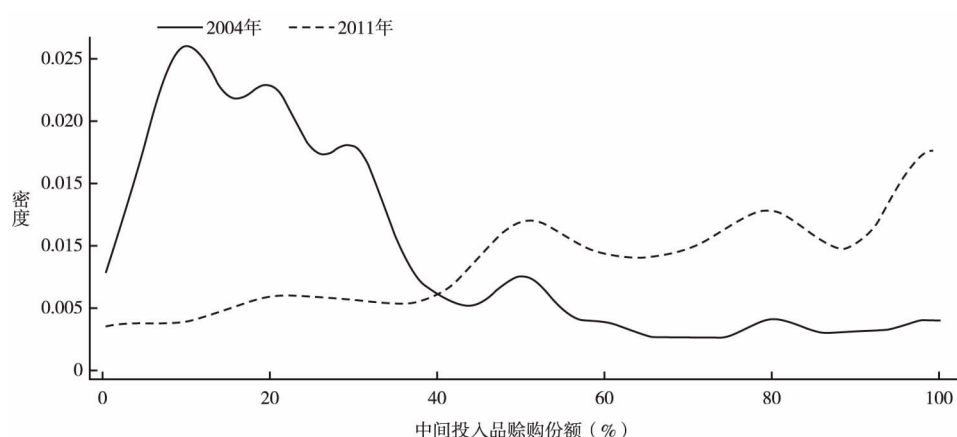


图1 中国企业贸易信贷采购占总采购的份额

数据来源：世界银行中国企业调查数据，2004 年和 2011 年。

与到已形成的供应链关系中。然而，企业对供应链的参与可能来自于金融约束的考虑，也可能来自于非金融因素的考虑。例如，企业可能因为参与供应链会带来深层次分工、生产效率提升、正式融资成本节省等而选择加入供应链关系，这些因素均与供应链间的贸易信贷无关。因此，供应链参与能够缓解融资约束的直接证据在现有文献中尚处空白。

本研究着力提供供应链参与^①缓解企业信贷约束^②的直接证据。为此，本文需要面对两个挑战。一方面是排除上文提到的影响贸易信贷中的非金融因素。这些因素往往影响稳定均衡时企业的贸易信贷水平。一旦该均衡贸易信贷水平确定，这些因素的变化通常较小。相应地，由这些因素影响产生的企业贸易信贷变动也较小。因此，本文将通过观察外生金融冲击引发的企业贸易信贷变化，从而把供应链参与对融资约束的影响从其他影响贸易信贷的因素中分离出来。

另一方面，本文不能依赖于负面金融冲击。这是因为在负面冲击下企业的贸易信贷变动可能只是被迫的调整，而非供应链参与带来的主动的信贷调整。因此，本文需要寻找企业受到外生正向金融冲击的环境，从而识别出供应链参与带来的企业对贸易信贷的主动调整。这种调整能够真正反映供应链上下游企业通过贸易信贷帮助企业实现融资约束缓和。^③

本文利用 1998—2019 年间中国城市设立国家级开发区的政策环境来应对上述两个挑战。^④国家会针对每个开发区指定两到三个主导产业，并给予政策优待，从而带来对主导产业企业的正向冲击。这些正向冲击允许主导产业企业调整其对上下游企业的最优贸易信贷水平。由此，我们可以通过主导产业上下游企业的贸易信贷水平变化来估计开发区设立冲击所带来的通过供应链传输的上下游企业融资约束的变化。

本文的研究发现，一个城市通过设立开发区从而带来的开发区主导产业政策冲击会通过供应链联系为上下游企业带来更多的贸易信贷，缓解上下游企业的融资约束。主导产业的上游产业企

① 本文中，企业的“供应链参与”主要指企业间供应链参与的差别，即比较参与了主导产业供应链的企业和没有参与主导产业供应链的企业在表现上的差别。

② 本文使用贸易信贷的有利变动来代表企业信贷约束的缓解。其思想是，给定融资需求的情况下，企业融得的资金增加。具体而言，本文研究供应链参与在给定企业销售收入（经营规模）情况下，降低应收账款（即现金收款上升，企业得到更多的现金形式货款），或者给定主营业务成本（经营规模）情况下，提升应付账款（即现金付款下降，企业得到更多的实物融资）的作用。这些表现代表着企业信贷约束的缓解。

③ 为验证供应链参与对信贷约束双向的影响，本文也利用 2008 年全球金融危机构造外生冲击，探究了负面金融冲击加剧供应链上下游企业受到的信贷约束的情况。只是这时的信贷约束加剧可能不能全部归因于供应链负面冲击点的主动调整。

④ 本文也使用 2000—2019 年上市企业数据进行稳健性检验。

业应收账款下降(从而在更短的时间内回收货款),而下游的企业应付账款上升(从而得到更多的主导产业贸易信贷),这些企业都从开发区对主导产业的政策扶持中得到了融资约束的缓解。更重要的是,供应链参与对于融资约束的缓解不仅统计意义上显著,而且在经济意义上非常重要。开发区冲击带来的上游企业融资约束缓解占到企业平均现金流的 12.5%,下游企业融资约束缓解占到平均现金流的 8.5%,这些对企业运行而言都是非常可观的变化。

本文的研究具有重要政策意义。在中国,企业的融资约束是一个长期存在且影响巨大的问题,在民营企业和中小企业中体现得尤为突出。国家高度重视企业融资贵、融资难问题。习近平总书记在党的十九大报告中明确提出要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。国务院于 2014 年印发《关于多措并举着力缓解企业融资成本问题的指导意见》,要求金融部门采取综合措施,着力缓解企业融资难题,促进金融与实体经济良性互动。在银行、资本市场等正式融资的基础上,供应链联系可通过贸易信贷解决企业生产经营的部分资金需求,帮助国家实现缓解企业融资难题的战略目标。

本文的研究也具有重要的现实意义。首先通过讨论供应链参与对企业信贷约束的影响,指出供应链是信贷资源再分配的重要载体。在银行信贷等正式融资不足的现实情况下,本文的讨论为国家制定经济政策,发展贸易信贷来补充银行信贷的不足提供了证据支持。另一方面,本文通过开发区设立构造准自然实验,发现了开发区的设立能够通过供应链的形式向上下游企业形成金融溢出效应,从而带动相关产业的发展。这一发现能够揭示出开发区政策在金融层面发挥作用的微观机制,这一机制的讨论在现有的开发区政策相关文献中是相对空白的。

本文剩余的讨论做如下安排:第二部分梳理相关的文献;第三部分介绍开发区政策背景、研究设计和数据;第四部分介绍实证模型和前提讨论;第五部分实证检验供应链参与对融资约束影响;第六部分进行稳健性检验;第七部分给出结论与政策启示。

二、相关文献

银行与企业之间的信息不对称性可能会使一些有价值的项目难以得到融资(Feenstra et al., 2014)。通过供应链上下游的联系,不同环节间的企业对彼此的经营状况和利润前景有深入的了解,从而上下游企业之间可能会通过贸易信贷来缓解企业面对的融资约束(Biais & Gollier, 1997)。

在理论上,供应商会出于自身利益的考虑主动为下游企业提供贸易信贷融资(Singh, 2017),这一点在金融市场欠发达的地区更加普遍(Burkart & Ellingsen, 2004)。供应商之所以会主动为下游企业提供贸易信贷,一个原因是可以增强下游企业对自身的依赖,巩固自己的市场地位,从而一定程度上形成相对垄断的态势,并由此提升供应商自身的经营业绩(Garcia-Appendini & Montoriol-Garriga, 2013)。

需要注意的是,供应链参与对企业信贷约束的影响并不一定是正向的。例如,企业加入供应链需要付出额外的固定成本(如外包、生产组织、搜寻、合约等),可能增加对资金的占用(Grossman & Helpman, 2002)。企业加入的供应链越长,对企业存货体量的要求越高,企业资金被占用的时间越久,那么企业对融资的需求也越大(Kim & Shin, 2013)。此外,在法治不完善的地区,企业加入供应链以后,上游供应商和下游客户的道德风险反而加剧企业的信贷约束。因此,供应链参与究竟对企业信贷约束产生怎样的影响,这需要根据实证的证据来判断。

然而,实证研究供应链参与对企业信贷约束的影响存在着很多困难。尽管供应链参与可能会影响企业贸易信贷水平,但贸易信贷的水平受到很多其他因素的影响,并不完全反映上游企业对下游企业的主动融资。例如,企业获得贸易信贷的规模与贸易产品的性质有关,提供差异化产品的企业比提供标准化产品的企业拥有更高的应收账款份额(Giannetti et al., 2011),购入差异化产品的

企业相应地获得更多的贸易信贷融资。Kalemli-Ozcan et al. (2014) 注意到位于供应链上游的企业会有更高的应收账款比例,供应链位置会影响到上游企业提供的贸易信贷。类似的因素还包括行业属性、所有制属性、企业在上下游企业间的议价能力、商业信誉等。因此,我们不能通过贸易信贷水平的高低来理解供应链参与对企业的融资约束的缓解作用。

现有文献对于供应链参与对企业信贷约束影响这一问题只能提供一些间接的证据。比如,从正式融资角度,Giannetti et al. (2011) 的研究认为企业参与供应链有利于向银行传递企业的有利信息,帮助企业获得银行正式融资从而缓解信贷约束问题。从非正式融资角度,在产业集群下,地理的临近使得频繁贸易的企业之间更易于相互提供贸易信贷融资,从而缓解信贷约束问题(Long & Zhang, 2011)。突然的流动性紧缩可以促进企业参与供应链生产分工(Minetti et al., 2019),但也可能中断供应链生产体系(倪红福和夏杰长, 2016)。这些研究分别从银行信贷、地理邻近和负向金融冲击等间接角度寻找供应链参与对信贷约束的影响,而未能提供有关这一问题的直接证据。

在国内文献的讨论中,有关供应链参与与信贷约束之间关系的讨论更为缺乏。国内关于贸易信贷的研究大致分为两个主题。第一个主题讨论贸易信贷作为正规融资替代方案的作用。例如,在货币政策紧缩时期,企业倾向于使用贸易信贷替代正规融资以弥补资金缺口(陈胜蓝和马慧, 2018; 陆正飞和杨德明, 2011; 饶品贵和姜国华, 2013; 张杰等, 2013)。第二个主题关注贸易信贷对企业经营绩效方面的影响。例如,上游供应商向客户提供贸易信贷可以帮助企业巩固市场份额以应对行业竞争(余明桂和潘红波, 2010)。企业得到贸易信贷的融资支持以后,会提升经营绩效(石晓军和张顺明, 2010),从事更多研发创新活动(张杰等, 2012),增加固定资产投资(张杰等, 2013),以及进入出口市场(周定根和杨晶晶, 2016)等。

在国内文献中,与本研究主题较为相关的是王彦超(2014)。该文献指出得到正式融资的企业可能会通过贸易信贷实现信贷资源的二次分配。但是该研究并未特别讨论信贷资源二次分配的实现载体,也没有检验供应链参与对于信贷资源二次分配的作用。总之,国内现有文献同样未能回答本文的核心问题,即供应链参与是否能够通过贸易信贷缓解企业的信贷约束。

在研究这一问题时,本文借助贸易信贷的正向变化反映企业信贷约束的缓解,避免了文献对于负向金融冲击的依赖。一方面,如果企业的应收账款下降,表明企业加速货款的收回,反映企业信贷约束得以缓解(Amberg et al., 2021; Costello, 2020; Fisman & Love, 2003);另一方面,如果企业的应付账款上升,表明企业得到更多的货物赊购,也可以反映企业信贷约束得到缓解(Amberg et al., 2021; Burkart & Ellingsen, 2004; Garcia-Appendini & Montoriol-Garriga, 2013)。

三、政策背景、研究设计与数据

(一) 政策背景

本文利用国家级开发区的设立来构造外生冲击。国家级开发区政策自 1984 年实施以来已成为各地引导产业集聚、促进产业升级和鼓励自主创新的重要载体。国家级开发区的设立时间相对分散、均匀,这种分布有利于本文把开发区政策的影响和不可观测的年度固定效应分离开来。

对每个新设立的国家级开发区,政府会指定两到三个产业作为该开发区的主导产业。这些主导产业名称以较为口语化的文字形式而非标准行业分类呈现,因此行业的定义较为宽泛,主导产业之间并没有特别明显的上下游关联。各开发区的主导产业的指定受到开发区未来发展愿景影响,一定程度上会与当地政府领导的设想、抱负、升迁压力等相关,因此其选择具有一定的随机性。

本文的研究对象是开发区主导产业的上下游企业。开发区设立与否,开发区设立的时间以及主导产业的选择如果没有受到主导产业上下游企业的影响,则开发区主导产业政策冲击对主导产业的上下游企业而言就构成了一个相对外生的准自然实验条件。

(二) 研究设计

当开发区主导产业企业由于政策优惠得到正向冲击而流动性充裕时,对于主导产业的上游企业,主导产业内企业可能会加快应付账款的支付,从而帮助上游企业减少其所提供的贸易信贷融资,缓解上游企业的流动性压力和信贷约束。同时,对于主导产业的下游企业,主导产业企业会给予当地下游企业更多的应付账款份额、延缓应付账款的支付,从而为下游企业提供更多的贸易信贷融资。主导产业企业对上下游企业主动提供的这种贸易信贷调整即本文所关注的目标:企业通过供应链参与获得的信贷约束缓解。

在这样的设计思路下,本文关于企业“供应链参与”这一概念围绕主导产业的供应链展开。本文利用国家级开发区对主导产业的正向冲击,将位于主导产业上下游行业的企业定义为“参与主导产业供应链”的企业,作为实验组;同时将没有位于主导产业上下游行业的企业定义为“没有参与主导产业供应链”的企业,作为对照组。因此,本文有关“供应链参与”的表述,均指企业有没有参与开发区主导产业的供应链,反映的是不同企业的参与供应链状态的差异。

本文的主要检验假设:

假设一:开发区主导产业的发展有利于对当地上游企业提高现金付款份额、减少对上游企业资金的占用从而缓解上游企业融资约束问题(上游企业应收账款比重减少)。

假设二:开发区主导产业的发展帮助当地下游企业获得更高的应付账款份额或者延缓应付账款的支付从而缓解下游企业融资约束问题(下游企业应付账款比重增加)。

本文对如上假设的实证检验思路加以进一步解释说明。考虑某特定城市 c 内特定行业 A_c 。该行业的企业受到开发区冲击的条件有两个:第一, c 城市在某时点 T_c 设立了国家级开发区;第二, A_c 行业是该城市国家开发区主导产业 I_c 的上游产业(下游产业类似)。如果这两个条件同时满足,则可以认为该城市 c 特定行业 A_c 受到了政策冲击。以上两个条件任意一个不满足,如城市没有设立国家级开发区,或者城市设立了国家级开发区,但开发区的主导产业不是该行业的下游行业,则这个行业 A_c 就没有受到政策冲击。以这些城市 $\times$ 行业组合作为研究对象,本文观察受到政策冲击的城市 $\times$ 行业组合相对于没有受到政策冲击的城市 $\times$ 行业组合在开发区成立前后贸易信贷变化的不同。

这一实证设定可以理解作为一种特殊的双重差分设定。与常见的双重差分设定不同,本研究中构成实验组的行业在不同的城市中不同,某行业在某城市是否进入实验组取决于:(1)该城市的主导产业的选择;(2)行业间投入产出关系。

这一研究设定有一个突出的好处。对比假设一与假设二,主导产业对上下游行业通过供应链产生的贸易信贷影响有所区别:主导产业对上游行业影响应收账款,而非应付账款;对下游行业影响应付账款,而非应收账款。这一点有助于排除内生影响的可能。

(三) 数据

本文的研究使用了四个主要的数据库。第一个数据为1998—2007年工业企业数据库,该数据提供了各城市各行业的企业资产负债表信息(包括贸易信贷信息)。本文对此数据库采用 Feenstra et al. (2014) 的方法删除异常观测样本。第二个数据为2000—2019年中国上市企业数据(国泰安数据库),它提供了所有上市企业的资产负债表信息。第三个数据来自《中国开发区审核公告目录》,该目录提供各城市开发区设立与否、设立的时间,以及开发区的主导产业信息。第四个数据是中国2002年投入产出表,该表可以提供行业间上下游关系的信息,由此可以识别各城市主导产业上下游的行业。借助这些数据库,可以得到企业贸易信贷以及相应时段各城市国家级开发区设立的信息,以此为基础进行实证研究。

本文将以工业企业数据库中的企业为主进行研究,并以上市企业作为补充。主要原因是使用

上市企业数据进行本文的实证检验具有一定的局限性。首先是上市企业具有中小企业不具有的其他融资渠道(如证券市场直接融资、银行信贷等),故可能对贸易信贷的依赖性较弱,从而可能低估供应链参与对贸易信贷的影响。其次是上市公司大多具有较大的规模,对本地上下游企业的依赖性也较弱,从而本地国家级开发区的设立对上市企业的影响较弱。^①

此外,本文以投入产出表的行业分类为准,将国民经济行业分类(CIC 4 位码)和《中国开发区审核公告目录》中的主导产业行业名称分别对应到投入产出表的行业分类上,进而识别企业所在行业是否处在开发区主导产业的上游或下游。

四、实证检验

(一) 基准回归模型

对假设一检验的回归模型为:

$$Rec_{jt} = \alpha + \beta \cdot T_{ct} \times Ups_j + \gamma \cdot T_{ct} + X_{jt}\lambda + \omega_i + \eta_t + \varepsilon_{jt} \quad (1)$$

对假设二检验的回归模型为:

$$Pay_{jt} = \alpha + \beta \cdot T_{ct} \times Downs_j + \gamma \cdot T_{ct} + X_{jt}\lambda + \omega_i + \eta_t + \varepsilon_{jt} \quad (2)$$

其中, Rec_{jt} 表示企业 j 在 t 年应收账款度量。类似地, Pay_{jt} 表示企业 j 在 t 年应付账款度量。 T_{ct} 是企业所在城市 c 在 t 年是否设有开发区的虚拟变量。具体而言, $T_{ct}=0$ 表示企业所在城市 c 在 t 年尚未设立开发区,而 $T_{ct}=1$ 表示企业所在城市 c 在 t 年设有开发区(可能是当年设立也可能是之前已经设立)。由于不同的城市设立开发区的年份各异,因此 T_{ct} 随着城市 c 和时间 t 而变。 Ups_j 表示企业 j 所属行业是否是所在城市的主导行业上游行业; $Downs_j$ 表示企业 j 所属行业是否是所在城市的主导行业下游行业。 X_{jt} 为控制变量的向量。 ω_i 和 η_t 分别代表行业固定效应与年份固定效应, ε_{jt} 为残差项。

对于应收账款和应付账款的度量,本文引入标准化后的应收(应付)账款。具体而言:

$$Rec_{jt} = \ln \left(\frac{Receivables_{jt}/Sales_{jt}}{\frac{1}{J} \sum_{j \in i} (Receivables_{jt}/Sales_{jt})} \right) \quad (3)$$

其中, $Receivables_{jt}$ 表示资产负债表中汇报的企业 j 在 t 年的应收账款, $Sales_{jt}$ 表示该企业的销售收入。这里,采用比值的形式,即应收账款需要除以企业的销售收入(经营规模),是为了体现刻画融资约束时需要给定企业的融资需求,然后观察融得的资金是否增加。(3)式中的分母为属于 i 行业的所有企业应收账款与销售收入比例的平均值。如果某上游企业受到正向的冲击,则其应收账款与销售收入的比值相对于行业标准会得到下降。在(1)式中表现为显著为负的回归系数 β 。

类似地,对于应付账款,本文采用标准化后的应付账款。由于下游企业的应付账款的预期变化方向与上游企业的应收账款变化方向相反,为了简化回归结果的理解,本文给应付账款的度量取负数。具体而言:

$$Pay_{jt} = - \ln \left(\frac{Payables_{jt}/Cost_of_Sales_{jt}}{\frac{1}{J} \sum_{j \in i} (Payables_{jt}/Cost_of_Sales_{jt})} \right) \quad (4)$$

其中, $Payables_{jt}$ 表示资产负债表中汇报的企业 j 在 t 年的应付账款, $Cost_of_Sales_{jt}$ 表示该企业的主营业务成本。同样地,本文采用比值的形式,即应付账款需要除以企业的主营业务成本(经营规模),是为了体现刻画融资约束时需要给定企业的融资需求,然后观察融得的资金是否增加。与

^① 由于大规模的上市公司可能对本地上下游依赖较弱,也有多种其他融资渠道,本文剔除了上市公司中规模前 20% 的样本。

(3) 式相似,企业 j 的应付账款与主营业务成本的比例,相比于行业平均标准,再取负值,构成回归式中应付账款的度量。如果主导产业下游企业信贷约束降低,表现在其应付账款与主营业务成本的比值相对于行业标准的上升。应付账款的度量取负值后,本文预期(2) 式的回归系数 β 显著为负。

X_{jt} 表示企业层面的其他控制变量。在针对上游企业融资约束的检验中((1) 式),参照文献加入的控制变量包括: 企业工业总产值、企业存续时间、企业利率水平和企业流动性比率(Amberg et al., 2021; Barrot, 2016; Mian & Smith, 1992; Petersen & Rajan, 1997) 。类似地,在针对下游企业的融资约束的检验中(式(2)),参照文献加入了企业工业总产值、企业存续时间、企业全要素生产率和企业利润率水平作为控制变量(Amberg et al., 2021; Garcia-Appendini & Montoriol-Garriga, 2013; Petersen & Rajan, 1997) 。表 1 给出了主要变量的描述性统计。

表 1 主要变量统计特征描述

变量	观测值	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值
开发区设立(T)	513354	0. 75	0. 43	0	1	1
应收账款度量(Rec)	415549	1. 00	2. 23	0	0. 66	442. 97
应付账款度量(Pay)	350619	- 1. 00	4. 95	- 576. 81	- 0. 22	0
上游行业(Ups)	513354	0. 05	0. 22	0	0	1
下游行业($Downs$)	513354	0. 05	0. 22	0	0	1
工业总产值(对数)	476288	10. 12	1. 34	0	9. 95	19. 04
企业存续时间	512998	9. 47	6. 67	0	7	30
企业利率水平	414880	0. 03	0. 84	0	0. 01	480
企业流动性比率	410849	11. 91	1376. 20	0	1. 12	444910
企业全要素生产率	510959	8. 47	1. 27	- 0. 42	8. 34	17. 07
企业利润率水平	473943	0. 03	0. 12	- 1	0. 02	1

(二) 前提讨论

在进行基准回归之前,需要对基准回归的一些前提进行讨论。在本节中,主要讨论两个方面的问题。第一,如果开发区政策冲击确实影响到主导产业上下游企业的贸易信贷,那么一个关心的问题是开发区政策冲击如何通过影响主导产业而传输至主导产业的上下游? 第二,双重差分模型要求实验组和控制组在实验前具有共同趋势,那么本研究中上下游企业与非上下游企业的贸易信贷在受到开发区政策冲击之前的年份里是否通过平行趋势检验。

1. 政策冲击对主导产业本身的影响

如果开发区政策冲击确实影响到主导产业上下游企业的贸易信贷,那么这种影响应该是通过主导产业而传输过来。一个关心的是,主导产业究竟发生了怎样的变化,使得这种冲击得到传输? 为对此问题有所了解,进行如下回归:

$$Y_{jt} = \alpha + \beta \cdot T_{ct} \times Leading_j + \gamma \cdot T_{ct} + X_{jt}\lambda + \omega_i + \eta_t + \varepsilon_{jt} \quad (5)$$

其中,下标 c, i, j, t 分别代表城市、行业、企业、年份, Y_{jt} 表示企业的表现,本文分别关注企业的利息支出、利率水平、负债规模和生产率。 T_{ct} 是城市 c 在 t 年是否设有开发区的虚拟变量。 $Leading_j$ 表示企业 j 所属行业是否是所在城市的主导产业,则系数 β 反映了开发区政策冲击对主导产业企业的影响。 X_{jt} 为控制变量向量组, ω_i 和 η_t 分别代表行业与年份固定效应, ε_{jt} 为残差项。

回归结果在表 2 中进行了汇报。第(1) 列、第(2) 列和第(3) 列的被解释变量 Y_{jt} 分别为企业的利息支出、利率水平和负债规模。第(1) 列的结果说明主导产业内企业的利息支出明显增多,反映出融资情况显著改善。一家企业如果利息支出越大,那么可以认为它获得贷款的能力也越强,得到

正式融资的支持也越大(李志远和余淼杰, 2013)。由于利息支出的增加既可能来自负债规模的扩大,也可能来自利率的上升,本文在第(2)列和第(3)列又分别检验了主导产业内企业的利率和负债规模在开发区政策前后是否发生显著的变化。第(2)列的交互项系数不显著表明主导产业的利率水平没有发生变化,但第(3)列的交互项系数显著为正,表明主导产业得到了更多的长期融资。因此,主导产业可能从开发区政策冲击中得到政策性长期融资,构成供应链外部的正向金融冲击。主导产业得到政策性融资支持通过供应链机制将融资传递给上下游企业,反映出供应链的组织形式可以帮助实现信贷资源的二次配置。

另一方面,从主导产业的名称可以看出,国家级开发区主导产业大多是高技术新兴产业。相比传统产业,新兴产业的生产率有着更大的提升空间。因此,本文试图观察开发区政策是否促进了主导产业内企业生产率的提升。在第(4)列的回归中,将被解释变量 Y_{jt} 设定为企业的全要素生产率(TFP),交互项系数显著为正,回归结果符合预期,开发区政策使得主导产业内企业的生产率相比非主导产业得到了显著提升,这一结果类似杨汝岱(2015)的研究,开发区政策可能提高了资源配置方面的有效性。主导产业内企业的高生产率降低了生产成本,进而降低了对流动性的要求,使得主导产业有能力为上下游企业提供金融外部性。

表 2 开发区政策冲击与主导产业变化

被解释变量	利息支出	利率水平	负债规模	生产率
解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)
开发区设立 $\times$ 主导产业	0.143 ***	-0.0000620	0.0407 **	0.00501 ***
($T_{ct} \times Leading_j$)	(0.0316)	(0.00537)	(0.0199)	(0.00127)
观测值	194823	276563	276551	280605
R^2	0.456	0.003	0.625	0.823

注: 所有列均控制企业存续时间、企业工业总产值、企业工资水平、企业固定资产投资、年份固定效应和行业固定效应; 括号中为标准误, *, **, *** 分别代表 10%、5% 和 1% 的显著性水平。下表同。

2. 平行趋势检验

受到开发区政策冲击的上(下)游企业的贸易信贷应当与未受到开发区政策冲击的上(下)游企业在开发区设立之前具有基本相同的趋势。为评估两类企业的平行趋势,本文参照 Alder et al. (2016) 的方法,分别针对假设一与假设二设立如下回归模型:

$$Rec_{jt} = \alpha + \sum_{n=-5}^7 \beta_n \cdot I_{ct}^n \times Ups_j + X_{jt} \lambda + \omega_i + \varepsilon_{jt} \quad (6)$$

$$Pay_{jt} = \alpha + \sum_{n=-5}^7 \beta_n \cdot I_{ct}^n \times Downs_j + X_{jt} \lambda + \omega_i + \varepsilon_{jt} \quad (7)$$

其中, I_{ct}^n ($n = -5, \dots, 7$) 的含义为当期 t 是否处于城市 c 设立开发区之后的第 n 年的虚拟变量。例如, $I_{ct}^{-2} = 1$ 表示当期 t 处于城市 c 设立开发区之前的第 2 年,否则为零; $I_{ct}^2 = 1$ 表示当期 t 处于城市 c 设立开发区之后的第 2 年,否则为零。本文主样本的时间跨度为 1998—2007 年,通过观察发现设立开发区之前第 9 年至第 6 年的观测值较少,本文将设立之前第 9 年至第 6 年的年份统一划归为之前第 6 年($n = -6$)并设为基准组。 X_{jt} 为控制变量(参照基准回归), ω_i 为行业固定效应。

表 3 展示了平行趋势检验结果,面板 A (Panel A) 报告了上游企业((6) 式) 的检验结果,面板 B (Panel B) 报告了下游企业((7) 式) 的检验结果。上游与下游的估计结果均显示交互项系数 $\beta_{-5}, \beta_{-4}, \dots, \beta_{-1}$ 均不显著,这表明在开发区冲击之前的各年份里,上下游企业的贸易信贷与非上下游企业相比没有表现出显著差异,因此可以认为本研究中实验组与控制组在实验前满足平行变动趋势,符合应用双重差分模型的前提条件。

表 3 平行趋势检验结果

	前第 5 年 (β_{-5})	前第 4 年 (β_{-4})	前第 3 年 (β_{-3})	前第 2 年 (β_{-2})	前第 1 年 (β_{-1})	观测值	R ²
Panel A. 上游	-0.0659 (0.136)	-0.137 (0.0963)	-0.156 (0.0956)	-0.0985 (0.0875)	-0.131 (0.0867)	324236	0.043
Panel B. 下游	0.0984 (0.116)	-0.0770 (0.0935)	-0.0387 (0.0927)	-0.133 (0.0824)	0.0548 (0.0812)	373045	0.117

五、实证结果

(一) 主导产业上游企业的融资约束缓和检验

表 4 的面板 A (Panel A) 汇报假设一的基准检验结果。其中,第(1)列展示 OLS 估计结果,第(2) — (4) 列为固定效应估计结果。第(1)列和第(2)列的控制变量为企业总产出和企业存续时间,第(3)列比第(2)列增加了企业利率水平(外部融资成本)作为控制变量,第(4)列比第(3)列又增加了企业流动性比率作为控制变量。

表 4 的面板 A 显示第(1) — (4) 列下交互项 $T_{ct} \times Ups_j$ 系数均显著为负,反映了开发区政策冲击使得主导产业上游企业的应收账款比例相比非主导产业上游企业的其他企业得到了显著降低。由此,开发区主导产业的发展缓解了上游企业融资约束问题(上游企业应收账款比重减少)。

本研究的设定存在一个非常独特的特点,本文利用这一点检验开发区政策冲击对于主导产业上游企业的影响是否通过主导产业与上游企业之间的供货(付款)联系传递。具体而言,如果上游企业受到冲击的渠道主要来自于主导产业与上游企业之间的供货(付款)联系,那么上游企业的应付账款就不应该受到影响。

基于这样的考虑,参照对假设二的检验,对上游企业同样依据(4)式构造其应付账款相对销售成本比例,以此作为(1)式的因变量进行回归(但控制变量参照(2)式进行调整)。回归结果由表 4 的面板 B (Panel B) 汇报。结果显示,第(1) — (4) 列下交互项 $T_{ct} \times Ups_j$ 系数均不显著。这显示了在开发区优惠政策对主导产业带来冲击时,由于主导企业与上游企业的相关关系主要体现在上游企业的应收账款上,因此,上游企业的应付账款比例并未受到显著影响。这一定程度上说明了基准回归结果反映的机制是主导产业与上游企业之间的销售与付款关系。

表 4 主导产业上游企业的融资约束缓和检验

	OLS	FE	FE	FE
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A. 上游企业应收账款比例作为被解释变量				
开发区设立 × 主导产业上游	-0.116 ***	-0.0777 ***	-0.0773 ***	-0.0794 ***
($T_{ct} \times Ups_j$)	(0.0249)	(0.0248)	(0.0248)	(0.0249)
观测值	323032	323032	322553	319740
R ²	0.033	0.046	0.046	0.046
Panel B. 上游企业应付账款比例的反数作为被解释变量(机制检验)				
开发区设立 × 主导产业上游	0.0133	-0.0454	-0.0486	-0.0442
($T_{ct} \times Ups_j$)	(0.0258)	(0.0778)	(0.0884)	(0.0847)
观测值	373328	373328	372341	291207
R ²	0.295	0.336	0.420	0.442

(二) 主导产业下游企业的融资约束缓和检验

类似地,表 5 面板 A (Panel A) 报告了假设二检验的基准回归结果。与表 4 相似,第(1)列为 OLS 估计结果,第(2) — (4) 列为固定效应估计结果。第(1)列和第(2)列的控制变量为企业总产出和企业存续时间,第(3)列比第(2)列增加企业全要素生产率作为控制变量,第(4)列比第(3)列又增加了企业利润率水平作为控制变量。

表 5 的面板 A 显示第(1) — (4) 列下交互项 $T_{ct} \times Downs_j$ 系数均显著为负。这反映了开发区政策冲击使得主导产业下游企业应付账款比例相比其他未居于主导产业下游的企业得到了显著提高(注意变量 Pay 构造中取了负数)。由此,开发区政策冲击带来的主导产业发展帮助当地下游企业缓解了融资约束问题。

与表 4 的面板 B 相似,为了判断下游企业受到冲击的渠道是否是主导产业与下游企业间的供货付款关系,本文参照对假设一的检验,对下游企业依据(3)式构造其应收账款相对销售收入比例,以此作为(2)式的因变量进行回归(但控制变量参照(1)式进行调整)。

这部分回归结果汇报在表 5 的面板 B (Panel B) 部分。结果显示,第(1) — (4) 列下交互项 $T_{ct} \times Downs_j$ 系数均不显著,反映了主导产业下游企业的应收账款比例不会受到主导产业开发区政策冲击的影响。这反映了下游企业融资约束缓和的实现机制是主导产业对下游企业提供更多的贸易信贷。由于主导产业是下游企业的供货方,这一渠道的影响反映在下游企业的应付账款调整,而应收账款未受到显著影响。

表 5 主导产业下游企业的融资约束缓和检验

	OLS	FE	FE	FE
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A. 下游企业应付账款比例的反函数作为被解释变量				
开发区设立 $\times$ 主导产业下游	-0.0801 ***	-0.0652 **	-0.0685 **	-0.0678 **
($T_{ct} \times Downs_j$)	(0.0290)	(0.0291)	(0.0291)	(0.0289)
观测值	371088	371088	370109	370109
R ²	0.019	0.031	0.032	0.047
Panel B. 下游企业应收账款比例作为被解释变量(机制检验)				
开发区设立 $\times$ 主导产业下游	-0.0342	-0.0213	-0.0201	-0.0163
($T_{ct} \times Downs_j$)	(0.0237)	(0.0238)	(0.0238)	(0.0238)
观测值	322958	322958	322482	319667
R ²	0.043	0.047	0.047	0.047

(三) 开发区政策冲击缓解融资约束的经济效果

根据表 4 与表 5 的基准回归结果,本文希望了解由开发区政策冲击带来的上下游企业贸易信贷的变化是否在经济意义上显著。

给定应收账款占总销售收入比例的行业平均值不变,以及行业平均总销售收入不变,表 4 基准回归结果反映了上游企业在受到开发区政策冲击后应收账款减少的比例。因此,可以非常简单地使用行业平均应收账款规模乘以交互项($T_{ct} \times Ups_j$)的回归系数得到上游企业应收账款的减少值。中国制造业企业的平均应收账款规模为 1446 万元(中值 275 万元),而交互项($T_{ct} \times Ups_j$)的基准回归系数为 7.9%,因此,主导产业上游的企业会由于开发区的设立而平均收回约 114 万元(中值 21 万)的应收账款。类似地,中国制造业企业的平均应付账款规模为 1168 万元(中值 125 万元),而交互项($T_{ct} \times Downs_j$)的基准回归系数为 6.8%,本文利用表 5 的基准回归结果计算出主导产业下

游的企业会由于开发区的设立而平均获得约 78 万元(中值 8 万元)的贸易信贷(应付账款)。

中国制造业企业的平均现金流为 910 万元(中值 108 万元),平均负债(长期与短期负债之和)为 5800 万元(中值 830 万元)。由此可见,由于开发区政策的冲击,无论是主导产业的上游企业还是下游企业都获得了显著的信贷约束缓解:上游企业的信贷约束缓解约占企业平均现金流的 12.5%,占企业平均负债的 2%;下游企业的信贷约束缓解约占企业平均现金流的 8.5%,占企业平均负债的 1.3%。供应链参与带来的信贷约束缓解作用对于企业的经营运行具有重要的经济意义。

六、稳健性检验

为了更进一步确认上下游企业受到的影响是否来自于供应链联系,本节通过供应链第一级链条中不同产业与主导产业之间的联系紧密程度,上下游企业是否主要与本地主导产业企业建立供应链关系,不同供应链级数的产业与主导产业的垂直联系紧密程度等角度,判断这些联系紧密程度是否影响了上下游企业的融资约束缓解。本文发现,与主导产业投入产出联系越紧密的行业、与本地市场联系越强的上下游企业,其融资约束缓解的程度越高。处在主导产业的供应链上,但超越了供应链的第一级链条的产业,其与主导产业的联系紧密程度减弱,融资约束缓解的效果不明显。这些发现为本文的机制解释提供了有力的支持。

本节也考虑了选择不同的对照组企业是否影响估计的结果,基准结果在最新年份的上市企业数据下是否得到体现,以及如果主导产业受到负向的金融冲击,其供应链上下游企业的融资约束是否受到负向的影响等稳健性检验。

(一) 开发区冲击影响的供货付款机制再检验

在基准回归中,通过表 4 与表 5 的面板 B(Panel B)辅助检验了开发区政策冲击对贸易信贷的影响渠道是主导产业与上下游企业之间的供货付款关系。本节进行三个稳健性检验来进一步支持这一影响机制。第一个检验考虑不同企业与主导产业供应链联系的强弱是否带来影响效果的强弱差异,第二个检验考虑上下游企业与本地市场供应链联系的强弱是否会产生影响效果的强弱差异。如果与主导产业投入产出联系越强的企业或者与本地市场供应链联系越强的企业从当地主导产业得到贸易信贷融资的效应也越强的话,则可以进一步认定开发区政策的冲击是通过供应链上下游的供货付款机制在发生作用。第三个检验观察主导产业供应链多级上下游行业是否受到影响。

1. 与主导产业供应链联系的强弱

在基准回归设定中,定义主导产业的上下游行业为主导产业使用上游投入品占总投入份额排名第一的上游产业,或主导产业输送下游产出品占总产出份额排名第一的下游产业。在这种定义下,本文忽略不同行业与主导产业在供应链联系上紧密程度的不同。本小节研究行业是否会由于其与主导产业在供应链联系紧密程度的不同而获得不同的效应。

具体而言,本文在基准模型的 DID 交互项中加入上游行业占主导产业总投入的比例和下游行业占主导产业总产出的比例,从而得到三项交乘项 $T_{ct} \times Ups_j \times Input_i$ 和 $T_{ct} \times Downs_j \times Output_i$ 。其中, $Input_i$ 表示主导产业使用上游行业 i 的中间投入品占总投入品的比例, $Output_i$ 表示主导产业输出至下游行业 i 的产出品占总产出的比例。结果显示,两个方面的三项交乘项系数均显著为负,表明上游企业的融资约束随着与主导产业供应链上游投入关系的增强而得到更大幅度的下降,下游企业的融资约束随着与主导产业供应链下游产出关系的增强也得到更大幅度的下降。这样的结果进一步反映了本研究中发现的贸易信贷融资的实现机制是供应链上下游间的供货付款关系。^①

① 限于篇幅,此处及下文某些回归结果未予报告,作者留存备案。

2. 与本地供应链联系的强弱

影响上下游企业与本地主导产业供应链联系强弱的另外一个因素是这些企业是否与国际市场有联系。具体而言,如果上游企业向国际市场出口,则其对本地下游市场的依赖会相对较弱。对下游企业而言,如果其从国际市场进口中间品,则其对本地上游供应的依赖会相对较弱。如果开发区政策冲击对主导产业的上下游企业通过供货付款关系而产生影响的话,则与国际市场联系越紧密的上下游企业受到的影响将越小。类似地,本文在基准回归设定中引入上游企业出口虚拟变量(或下游企业进口虚拟变量)的交互项 $T_{ct} \times Ups_j \times Exp_j$ (或 $T_{ct} \times Downs_j \times Imp_j$)。其中, Exp_j 是上游企业 j 是否发生出口行为的虚拟变量, Imp_j 是下游企业 j 是否发生进口行为的虚拟变量。除了三项交互项以外,其他变量与基准回归设定相同。上游企业和下游企业的估计结果均显示三项交互的系数显著为正,且在不同的估计策略下保持稳健。

这些结果表明,出口国际市场的上游企业的融资约束缓和效应较弱,而从国际市场进口中间品的下游企业的融资约束缓和效应也较弱。与本地市场供应链联系越紧密的企业,其从开发区政策冲击中获得融资约束缓和的效应也越大。因此,同样是上游(下游)企业,其是否特别依赖于本地供应链关系会影响到其信贷约束缓解的效果,这些发现再次支持了开发区政策冲击通过供应链关系的实现机制。

3. 供应链多级上下游企业的贸易信贷表现

之前本文基于上下游产业与主导产业供应链联系的强弱,对供货付款机制展开讨论。这可以认为是在“横向”的角度上对上下游产业进行了界定,即所有产业都作为主导产业的第一级上游(下游),只不过不同的产业与主导产业的联系紧密程度不同。

这里本文对上下游关系进行“纵向扩展”,即考虑主导产业的第二级和第三级的上下游产业。本文在主导产业的一级上游产业的投入系数的基础上,乘以该一级上游的再一级上游产生投入系数,得到主导产业的二级上游产业的投入系数。三级上游产业的投入系数则由算得的二级上游的投入系数乘以其一级上游的投入系数得出。同理,主导产业的第二级、第三级下游产业使用产出系数相应地进行刻画。通过观察主导产业与多级上下游产业的联系强弱分布情况,本文发现随着上下游级数的增加,与主导产业对应的投入产出比例均呈现大幅的下降。

表 6 报告了开发区政策冲击对主导产业第二级、第三级上下游企业贸易信贷的影响结果。本文关心各级上下游虚拟变量与开发区设立的交互项的估计结果。第(1)列将三级产业放入模型中一起进行估计,第(2) — (4)列则将每一级分开进行估计。结果显示,开发区主导产业的发展对其上下游企业融资约束的缓解效应显著地反映在一级上下游产业,而在追溯到主导产业的二级、三级上下游产业后,这种效应未能得到体现。这是因为主导产业与第二级、第三级上下游的联系要显著弱于一级上下游,这可能影响到融资约束缓解效应沿着供应链进一步扩散。

表 6 考察多级上下游企业的贸易信贷表现

	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A. 上游检验中考虑多级上游企业(应收账款比例为被解释变量)				
开发区设立 × 一级上游	-0.0796 ***	-0.0794 ***		
($T_{ct} \times FirUps_j$)	(0.0249)	(0.0249)		
开发区设立 × 二级上游	0.290		0.292	
($T_{ct} \times SecUps_j$)	(0.226)		(0.227)	
开发区设立 × 三级上游	0.431			0.432

续表 6

	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A. 上游检验中考虑多级上游企业(应收账款比例为被解释变量)				
$(T_{ct} \times ThdUps_j)$	(0. 297)			(0. 298)
观测值	319740	319740	303019	302733
R ²	0. 046	0. 046	0. 046	0. 046
Panel B. 下游检验中考虑多级下游企业(应付账款比例相反数为被解释变量)				
开发区设立 × 一级下游	-0. 0677 **	-0. 0678 **		
$(T_{ct} \times FirDowns_j)$	(0. 0289)	(0. 0289)		
开发区设立 × 二级下游	0. 752		0. 160	
$(T_{ct} \times SecDowns_j)$	(0. 510)		(0. 107)	
开发区设立 × 三级下游	-0. 595			-0. 553
$(T_{ct} \times ThdDowns_j)$	(0. 502)			(0. 540)
观测值	370109	370109	351522	349733
R ²	0. 047	0. 047	0. 048	0. 048

(二) 选择不同的对照组企业

与一般的双重差分模型有所不同,在开发区的政策冲击下,与主导产业的上下游产业(实验组) 相对应的,事实上存在两类对照组企业(如表 7 所示)。第一类是与实验组同属一个行业,但是位于不同的城市,且不是该城市开发区主导产业的上下游产业的企业(对照组 1)。第二类是与实验组位于同一城市,但又不是该城市开发区主导产业上下游产业的企业(对照组 2)。

表 7 实验组与对照组的企业类型

主导产业上下游 \ 开发区	是	否
是	实验组	对照组 1
否	对照组 2	组 3

本节讨论供应链参与对企业融资约束的缓解效应在不同的对照组设计下是否保持稳健。作为辅助,本文进一步观察设立开发区城市的其他产业(非主导产业及其上下游企业) 的信贷约束在开发区冲击后会发生怎样的变化。这一考察有助于了解一个城市设立开发区后,在促进主导产业发展的同时,是否可能对其他产业发展形成竞争和资源挤占,恶化其他产业的信贷约束。

表 8 的第(1) — (3) 列呈现了不同的对照组设计下的回归结果。其中,第(1) 列为实验组对比于对照组 1 的结果。此时回归中加入行业固定效应,对照组为与实验组属于同一行业但是位于不同城市的企业。第(2) 列为实验组对比于对照组 2 的结果,此时回归中加入城市固定效应,对照组为与实验组位于同一城市但是属于不同行业的企业。第(3) 列为对照组 1 和 2 一起作为对照组的的结果。本文发现,在不同的对照组设计下,上下游企业的融资约束缓和效应均得到显著的体现。

表 8 的第(4) 列中,本文将那些从未设立开发区的城市纳入进来,用以估计设立开发区的城市里的其他产业(非主导产业及其上下游企业) 相比于未设立开发区的城市的企业,其贸易信贷在政策前后将发生怎样的变化。结果显示,应收、应付账款比例没有发生显著的变化。这表明一个城市设立开发区后,主导产业的发展在缓解其上下游企业融资约束的同时,并未恶化当地其他产业供应链企业的融资约束。整体而言,开发区政策对区域产业整体会产生缓解信贷约束的综合效应。

表 8 考虑不同的对照组企业的检验

	对照组 1	对照组 2	对照组 1 和 2	开发区城市 其他产业
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A. 上游检验中考虑不同的对照组设计(应收账款比例为被解释变量)				
开发区设立 $\times$ 主导产业上游	-0.0794 ***	-0.0926 ***	-0.118 ***	
($T_{ct} \times Ups_j$)	(0.0249)	(0.0245)	(0.0249)	
开发区设立 $\times$ 其他产业				-0.0180
($T_{ct} \times NonSupChn_j$)				(0.0792)
观测值	319740	319740	319740	928807
R ²	0.046	0.069	0.034	0.143
Panel B. 下游检验中考虑不同的对照组设计(应付账款比例相反数为被解释变量)				
开发区设立 $\times$ 主导产业下游	-0.0678 **	-0.0587 **	-0.0740 ***	
($T_{ct} \times Downs_j$)	(0.0289)	(0.0286)	(0.0288)	
开发区设立 $\times$ 其他产业				0.137
($T_{ct} \times NonSupChn_j$)				(0.0953)
观测值	370109	370109	370109	1056283
R ²	0.047	0.056	0.035	0.096

(三) 2000—2019 年上市公司数据检验

本文也采用最新的企业数据来检验前述结果的稳健性。本文使用 2000—2019 年中国上市公司样本(来自国泰安数据库) 对基准回归模型进行再检验。其中, 上下游行业的识别步骤与工业企业类似, 被解释变量(贸易信贷) 和控制变量均取自母公司财务报表。回归结果与基准回归结果相同, 交互项 $T_{ct} \times Ups_j$ 、 $T_{ct} \times Downs_j$ 的估计系数均显著为负, 表明即使是融资能力很强的上市公司, 依然有证据表明开发区主导产业的政策冲击可以使得它们得到贸易信贷, 缓解它们的融资约束。同时, 上游上市公司的应付账款比例、下游上市公司的应收账款比例并不会受到影响。这些结果再次证明了开发区政策冲击是通过供应链上下游供货付款联系产生的融资约束缓解效应。

(四) 负向冲击下供应链企业融资约束再检验

在基准检验下, 主要关注当主导产业面临正向金融冲击时, 上下游企业的贸易信贷受到的影响。在相同的逻辑下, 本文关心如果主导产业受到负向的金融冲击, 那么其供应链上下游企业的融资约束是否受到负向的影响。为了验证这一猜想, 本文以 2008 年全球金融危机这一突发外生事件构造各城市开发区主导产业面临的负向冲击, 以此来考察在危机发生后上下游企业的贸易信贷是否产生与正向冲击下恰好相反的变化。

具体而言, 本文计算开发区主导产业在 2008—2009 年的出口负增长率(Neg_c 变量, 取绝对值), 用以衡量主导产业在 2008 年金融危机时受到的负向冲击程度。选取危机发生后三年(2009—2011 年) 的上市公司企业样本, 保持被解释变量的衡量不变, 分别对上游、下游企业的贸易信贷进行检验。

回归结果报告在表 9 中。与正向冲击下的实证结果刚好反向, 在主导产业受到负向冲击时, 上下游检验的交互项系数均显著为正, 即上游企业应收账款份额增加, 下游企业应付账款份额减

少。这表明主导产业面临负向冲击时加剧了上下游企业的融资约束程度。由此,供应链对企业融资约束的影响,在正向冲击下是缓和效应,在负向冲击下则是加剧效应,其实现机制得到了双重的验证。

表 9 负向冲击下主导产业上下游企业融资约束再检验

	上游检验		下游检验	
	(1)	(2)	(3)	(4)
负向出口冲击 $\times$ 主导产业上游	0.113 [*]	0.131 ^{**}		
($Neg_c \times Ups_i$)	(0.0661)	(0.0619)		
负向出口冲击 $\times$ 主导产业下游			0.123 [*]	0.119 ^{**}
($Neg_c \times Downs_i$)			(0.0632)	(0.0504)
观测值	4225	4212	3369	3358
R ²	0.017	0.180	0.031	0.448

注: 第(2)列和第(4)列控制了年份和行业固定效应。

七、结论与政策启示

本文研究发现供应链参与对企业的融资约束会产生重要的影响。在中国开发区产业政策背景下,地方政府在集中力量发展地区主导产业的同时,参与主导产业上游生产的企业可以从应收账款的下降,下游生产的企业可以从应付账款的上升中得到融资约束的缓解。本文利用开发区政策对主导产业上下游企业的外生冲击,为供应链参与对企业信贷约束的影响提供了直接证据。

中国改革开放以来,民营经济的高速增长与正式融资发展的相对滞后并存的现象引起学者的广泛关注,非正式融资可以在一定程度上补充正式融资发展的不足。基于此,本文考察了非正式融资的一种重要类别贸易信贷对于缓解企业融资约束的可能贡献。在银行信贷等正式融资不足的现实情况下,供应链参与的金融外部性有利于修正信贷资源配置的不平衡,提高社会信贷资金的分配效率,因此本文的研究为国家制定经济政策发展贸易信贷来补充银行信贷的不足提供了基于供应链的政策思路。同时,利用开发区产业政策构造自然实验,发现并提出了主导产业发展的金融溢出效应,揭示了开发区在金融层面提升企业表现的微观机制,为进一步理解中国的开发区政策对经济发展的贡献提供了一个新的视角。

根据本文的研究,本文为“十四五”规划下进一步缓解中小企业融资约束、推动产业高质量发展提出以下政策建议: 第一,注重区域产业链优化布局,重点扶持符合地区比较优势的主导产业,避免不同地区主导产业同质化发展。其中,着力支持位于供应链承上启下关键位置的产业,培育产业做大做强,充分引导发挥其在供应链上的金融外溢效应。第二,积极打造企业家交流合作平台,探索举办具有本地区产业特色的工业博览会,加强加深区域供应链生产联系。产业链供应链是大国经济循环畅通的关键,各地区抓住产业数字化、数字产业化的时代契机,充分挖掘打通地区供应链生产网络,推动贸易信贷融资沿着国内大循环主体网络横向、纵向和环形扩展。第三,地区协同推动营商环境法治化建设,为促进地区贸易信贷融资的快速发展提供有力保障。特别需要总结各地区在开发区建设过程中的成功经验和存在不足,积极推进产业政策、金融政策、法制环境建设的协同并举,引导地区贸易信贷融资的良性发展,同时做好地区商业风险的监测与防范。

参考文献

- 陈胜蓝、马慧,2018《贷款可获得性与公司商业信用——中国利率市场化改革的准自然实验证据》,《管理世界》第 11 期。
- 李志远、余淼杰,2013《生产率、信贷约束与企业出口:基于中国企业层面的分析》,《经济研究》第 6 期。
- 陆正飞、杨德明,2011《商业信用:替代性融资,还是买方市场》,《管理世界》第 4 期。
- 倪红福、夏杰长,2016《垂直专业化与危机中的贸易下滑》,《世界经济》第 4 期。
- 饶品贵、姜国华,2013《货币政策对银行信贷与商业信用互动关系影响研究》,《经济研究》第 1 期。
- 石晓军、张顺明,2010《商业信用、融资约束及效率影响》,《经济研究》第 1 期。
- 王彦超,2014《金融抑制与商业信用二次配置功能》,《经济研究》第 6 期。
- 杨汝岱,2015《中国制造业企业全要素生产率研究》,《经济研究》第 2 期。
- 余明桂、潘红波,2010《金融发展、商业信用与产品市场竞争》,《管理世界》第 8 期。
- 张杰、刘元春、翟福昕、芦哲,2013《银行歧视、商业信用与企业发展》,《世界经济》第 9 期。
- 张杰、芦哲、郑文平、陈志远,2012《融资约束、融资渠道与企业 R&D 投入》,《世界经济》第 10 期。
- 周定根、杨晶晶,2016《商业信用、质量信息传递与企业出口参与》,《管理世界》第 7 期。
- Alder, S., L. Shao, and F. Zilibotti, 2016, “Economic Reforms and Industrial Policy in a Panel of Chinese Cities”, *Journal of Economic Growth*, 21(4), 305—349.
- Amberg, N., T. Jacobson, E. von Schedvin, and R. Townsend, 2021, “Curbing Shocks to Corporate Liquidity: The Role of Trade Credit”, *Journal of Political Economy*, 129(1), 182—242.
- Barrot, J., 2016, “Trade Credit and Industry Dynamics: Evidence From Trucking Firms”, *Journal of Finance*, 71(5), 1975—2015.
- Biais, B., and C. Gollier, 1997, “Trade Credit and Credit Rationing”, *Review of Financial Studies*, 10(4), 903—937.
- Burkart, M., and T. Ellingsen, 2004, “In-Kind Finance: A Theory of Trade Credit”, *American Economic Review*, 94(3), 569—590.
- Costello, A. M., 2020, “Credit Market Disruptions and Liquidity Spillover Effects in the Supply Chain”, *Journal of Political Economy*, 128(9), 3434—3468.
- Feenstra, R. C., Z. Li, and M. Yu, 2014, “Exports and Credit Constraints Under Incomplete Information: Theory and Evidence From China”, *Review of Economics and Statistics*, 96(4), 729—744.
- Fisman, R., and I. Love, 2003, “Trade Credit, Financial Intermediary Development, and Industry Growth”, *Journal of Finance*, 58(1), 353—374.
- Garcia-Appendini, E., and J. Montoriol-Garriga, 2013, “Firms as Liquidity Providers: Evidence From the 2007—2008 Financial Crisis”, *Journal of Financial Economics*, 109(1), 272—291.
- Giannetti, M., M. Burkart, and T. Ellingsen, 2011, “What You Sell is What You Lend? Explaining Trade Credit Contracts”, *Review of Financial Studies*, 24(4), 1261—1298.
- Grossman, G. M., and E. Helpman, 2002, “Integration Versus Outsourcing in Industry Equilibrium”, *Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 85—120.
- Kalemli-Ozcan, S., S. Kim, H. S. Shin, B. E. Sørensen, and S. Yesiltas, 2014, “Financial Shocks in Production Chains”, American Economic Association meetings.
- Kim, S. J., and H. S. Shin, 2013, “Working Capital, Trade and Macro Fluctuations”, Griswold Center for Economic Policy Studies Working Paper No. 235.
- Long, C., and X. B. Zhang, 2011, “Cluster-Based Industrialization in China: Financing and Performance”, *Journal of International Economics*, 84(1), 112—123.
- Mian, S. L., and C. W. Smith, 1992, “Accounts Receivable Management Policy—Theory and Evidence”, *Journal of Finance*, 47(1), 169—200.
- Minetti, R., P. Murro, Z. Rotondi, and S. C. Zhu, 2019, “Financial Constraints, Firms’ Supply Chains, and Internationalization”, *Journal of the European Economic Association*, 17(2), 327—375.
- Petersen, M. A., and R. G. Rajan, 1997, “Trade Credit: Theories and Evidence”, *Review of Financial Studies*, 10(3), 661—691.
- Singh, M., 2017, “Financial Constraints and Trade Credit as a Strategic Tool: Evidence From Small-Scale Reservation Reforms in India”, 28th Annual Conference on Financial Economics and Accounting.

Development Zones, Participation in Supply Chains and Firms' Financial Constraints

BIAN Zeyang^a, LI Zhiyuan^{b,c} and XU Mingyao^b

(a: Business School, University of Shanghai for Science and Technology;

b: School of Economics, Fudan University;

c: Shanghai Institute of International Finance and Economics)

Summary: Credit constraints have an important impact on Operating activities of firms, and may even affect the decision-making of production organizations. A very important question is that whether firms can obtain trade credit finance through participating in the supply chains. If so, to what extent can supply chain participation alleviate the credit constraints faced by firms?

This paper tries to answer this question. It is of great significance to understand the financial constraints of firms because the production and operation of Chinese firms highly depend on trade credit, an important type of informal finance. Specifically, trade credit refers to the accounts receivable arising from the sales of intermediate products by upstream firms and the accounts payable formed by the purchases of intermediate products by downstream firms.

This paper focuses on providing the direct evidence that supply chain participation could mitigate firms' credit constraints. To this end, we need to overcome two challenges. One is to eliminate the non-financial factors affecting trade credit, such as industry attribute, ownership, bargaining power with upstream and downstream firms, and reputation. Therefore, this paper will separate the influence of supply chain participation on financial constraints from other factors affecting trade credit by observing the changes of firms' trade credit caused by exogenous financial shocks. The other is to rely on exogenous positive financial shocks rather than negative ones. This is because any adjustment in trade credit under negative shocks probably implies a forced behavior, which fails to illustrate the spontaneous adjustment in trade credit resulted from supply chain participation.

This paper relies on the policy of national-level development zones in Chinese cities from 1998 to 2019 to overcome the above two challenges. In this policy, the government will designate two to three leading industries for each development zone. These leading industries will be given preferential treatment, being allowed to adjust the optimal trade credit level to upstream and downstream partners. Therefore, we can estimate the changes in the financial constraints of upstream and downstream firms caused by the shock of national-level development zones through the trade credit channel.

This paper finds that the shock of national-level development zones to leading industries will bring more trade credit to the upstream and downstream firms through supply chain connections, thus mitigating their financial constraints. The accounts receivable of upstream firms of the leading industry decrease (so as to recover loans in a shorter time), while the accounts payable of downstream firms increase (so as to obtain more trade credit of the leading industry). Hence, these firms have been relieved of financial constraints thanks to the leading industries supported by the policy of national-level development zones. More importantly, the mitigation effect is not only statistically significant, but also very important in the economic sense. It accounts for 12.5% of the average cash flow for upstream firms, and 8.5% of that for downstream firms. These are highly considerable changes for firms' operation.

Our research has significant theoretical contributions. Firstly, by discussing the impact of supply chain participation on credit constraints, this paper points out that supply chain is an important media of credit resource redistribution. Secondly, through the quasi natural experiment of development zone, this paper finds that the establishment of national-level development zones may form a financial spillover effect on the upstream and downstream firms in the supply chain, so as to enhance the development of related industries. This finding can reveal the micro mechanism of the policy of national-level development zones in China at the financial level.

Moreover, this paper has particularly important policy implications. In China, the financial constraint is a long-standing and influential problem, especially in private firms and small and medium-sized firms. The state attaches great importance to the problem of expensive and difficult financing of firms. On the basis of formal financing such as banks and capital markets, supply chain connections can solve some capital needs of firms' production and operation through trade credit, and help the country achieve the strategic goal of alleviating financing difficulties. In the reality of insufficient formal financing such as bank credit in China, the discussion in this paper provides supporting evidence and policy ideas from the perspective of supply chain for central government to formulate economic policies and develop trade credit to supplement the shortage of bank credit.

Keywords: Development Zones; Financial Constraints; Supply Chain

JEL Classification: G32, R15, L52

(责任编辑: 昱 池) (校对: 晓 鸥)